

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Redes de Comunicação			
Carga Horária: 30h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção de redes de comunicação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter redes de comunicação	1.1 Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidos na documentação do fabricante	- Identificar as especificações técnicas dos componentes e dispositivos para diagnóstico das falhas em redes de comunicação - Correlacionar as falhas de componentes e dispositivos com as possíveis causas descritas no manual do fabricante para garantia do funcionamento das redes de comunicação	1. Execução da Manutenção de Redes de Comunicação 1.1. Plano de Manutenção 1.1.1. Ordens de serviço 1.1.2. Lista de peças e ferramentas 1.1.3. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.1.4. Cronograma de manutenção 1.1.5. Previsão de recursos tecnológicos

		Correlacionar a equivalência de funcionalidade entre distintos dispositivos para substituições em caso de obsolescência	1.1.6. Relatório de manutenção 1.2. Causa de falhas e defeitos: Tipos e características 1.2.1. Sistemas de alimentação 1.2.2. Umidade 1.2.3. Conexões 1.2.4. Ventilação 1.2.5. Descargas atmosféricas e surtos 1.2.6. Componentes 1.2.7. Limpeza 1.2.8. Manipulação 1.2.9. Interferência eletromagnética 1.2.10. Interferência eletrostática 1.3. Análise de falhas 1.3.1. Inspeção visual 1.3.2. Por comparação com diagrama de redes 1.3.3. Por comparação com outro equipamento 1.3.4. Por análise de funcionamento 1.3.5. Por software 1.4. Ferramentas e instrumentos 1.4.1. Multímetro 1.4.2. Testador de cabos
	1.2 Considerando o Plano de Manutenção das redes de comunicação e ou ordem de serviço	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos da manutenção para definição das ações a serem realizadas na rede de comunicação - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para realização da manutenção - Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para garantia da funcionalidade das redes de comunicação	
	1.3 Considerando os procedimentos	Identificar os procedimentos	

	técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção das redes de comunicação	técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa • Aplicar procedimentos de registro na elaboração de documentação de manutenção conforme o tipo de instrumento a ser utilizado	1.4.3. Localizador de cabos 1.4.4. Analisador de cabos 1.4.5. Equipamento de fusão de fibra 1.5. Procedimentos de manutenção 1.5.1. Normas técnicas 1.5.2. Teste de circuitos de alimentação 1.5.3. Análise de sinais 1.5.4. Teste dos dispositivos de rede 1.5.5. Reparos ou substituições 1.5.6. Limpeza 1.5.7. Alterações de códigos em software 1.5.8. Alterações de configurações 1.5.9. Atualização de firmware e software 1.5.10. Backup 1.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 1.6.1. Riscos ocupacionais 1.6.2. Normas de segurança 1.6.3. Medidas de proteção
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Identificar os tipos de descartes de materiais utilizados na manutenção das redes de comunicação conforme os requisitos normativos de sustentabilidade • Aplicar requisitos normativos relativos à manutenção para garantia da privacidade e segurança de dados da rede de comunicação • Identificar as possíveis situações de risco à saúde e segurança associados ao processo de manutenção para aplicação de	

		medidas de proteção	1.6.4. Descarte de resíduos
--	--	---------------------	-----------------------------

Capacidades Socioemocionais

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de redes • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Switch • Quadro branco • Cabos ópticos e metálicos • Dispositivos de comunicação com Rede Low Power • Softwares simuladores digitais • Softwares de análise de rede • Software de gestão de manutenção • Access Point • Repetidores • Rotulador • Alicates de crimpagem • Decapador • Dispositivos de comunicação sem fio (bluetooth, Zigbee, GSM) • Punch Down • Roteador (com e sem fio) • Rack • Patch Panel • Projetor multimídia
Recursos didáticos	• Projeto de redes • Sites e aplicativos

	• Apostilas • Normas técnicas • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.